

Universidade Federal do Vale do São Francisco –UNIVASF
Colegiado de Engenharia Elétrica

Geração de animações em uma matriz 5x5 utilizando o microcontrolador Raspberry Pi Pico W

Docente: Dr. Ricardo Menezes Prates

Discentes: Natan Éder Valeriano de Souza, Jônatas de Sousa Soares da Cruz

Disciplina: Microcontroladores e Microprocessadores (ELET00210)

Turma: E5

JUAZEIRO- BAHIA-BRASIL

MAIO DE 2026

1. INTRODUÇÃO

A interação humano-máquina em sistemas embarcados depende fundamentalmente da leitura de periféricos de entrada e do acionamento de periféricos de saída. O microcontrolador Raspberry Pi Pico W, equipado com o chip RP2040, destaca-se nesse cenário por sua flexibilidade e pela presença do periférico PIO (Programmable I/O), que permite a comunicação eficiente com componentes de temporização estrita, como os LEDs endereçáveis WS2812. Este relatório descreve a implementação de um sistema interativo onde acionamentos físicos de botões geram respostas visuais dinâmicas em uma matriz de LEDs. A prática explora conceitos fundamentais de sistemas embarcados, incluindo o tratamento de interrupções de hardware e o condicionamento de sinais via software para contornar imperfeições mecânicas dos componentes físicos.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver um firmware em linguagem C para o microcontrolador Raspberry Pi Pico W capaz de gerenciar entradas de botões físicos e acionar animações visuais curtas em uma matriz de LEDs RGB 5x5.

2.2. Objetivos Específicos

- Configurar as GPIOs correspondentes aos botões A e B da placa BitDogLab como entradas com resistores de *pull-up* internos.
- Implementar rotinas de interrupção (IRQs) para a leitura dos botões.
- Aplicar uma técnica de *debounce* por software para realizar a filtragem de ruídos eletromecânicos provenientes do acionamento dos contatos físicos.
- Criar duas animações distintas compostas por, no mínimo, 5 *frames* cada (um "Coração Batendo" e uma "Carinha Feliz").
- Utilizar o simulador Wokwi integrado ao VS Code para validação prévia do código, seguido da gravação do firmware compilado no hardware físico.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Materiais Utilizados

- Placa de desenvolvimento BitDogLab.
- Microcontrolador Raspberry Pi Pico W.
- Matriz de LEDs Coloridos (LED-RGB 5x5 WS2812).

- Dois botões do tipo *push-button* (referenciados como Botão A e Botão B).
- Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Visual Studio Code (VS Code).
- Kit de Desenvolvimento de Software Pico SDK utilizando a linguagem de programação C.
- Simulador de eletrônica Wokwi.

3.2 Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi estruturado em etapas de configuração de hardware, lógica de controle e renderização visual. Inicialmente, as GPIOs 5 e 6 foram inicializadas como entradas digitais com *pull-up* para os botões A e B. Para garantir que o sistema não ficasse ocioso aguardando o pressionamento (*polling*), configurou-se uma interrupção de hardware sensível à borda de descida (GPIO_IRQ_EDGE_FALL).

Para contornar o efeito de trepidação mecânica dos botões, implementou-se uma técnica de *debounce* por software. Dentro da rotina de tratamento da interrupção (*gpio_irq_handler*), utilizou-se a função `to_ms_since_boot()` para registrar o tempo exato do acionamento. O sistema compara o tempo atual com o tempo do último acionamento válido e só permite a execução de uma nova animação se a diferença for superior a 200 milissegundos, ignorando quaisquer flutuações de sinal dentro dessa janela de tempo.

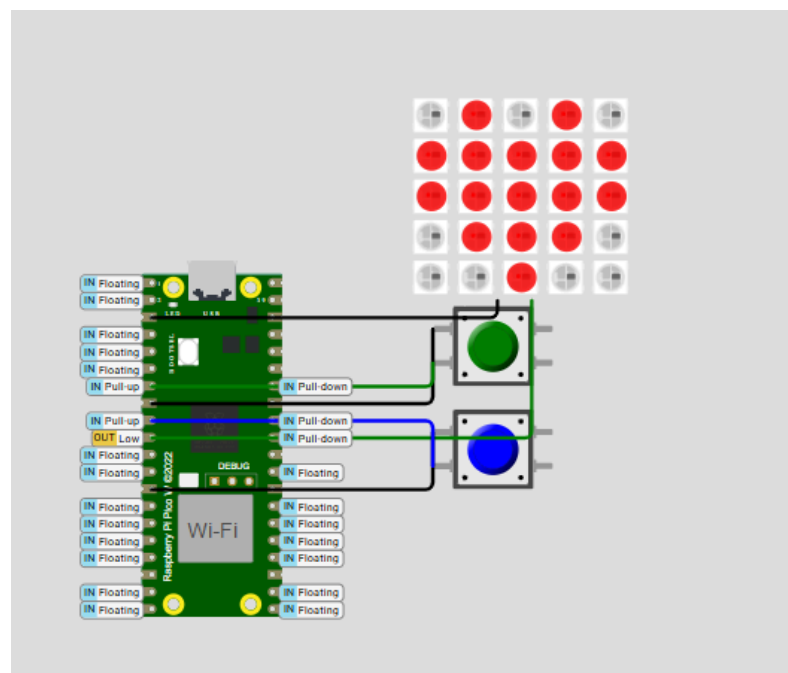
A interface de saída, composta pela matriz WS2812, foi controlada através de um programa PIO desenvolvido para respeitar os tempos de sinalização (T1, T2, T3) exigidos pelo protocolo do LED. Foram mapeadas duas matrizes bidimensionais no código C, representando os 5 *frames* de cada animação. A reprodução ocorre iterando sobre os quadros, convertendo os bits de mapeamento em cores RGB de intensidade moderada para evitar saturação, com um atraso (`sleep_ms(250)`) entre os quadros para garantir uma transição fluida, resultando em uma taxa de atualização de aproximadamente 4 *frames* por segundo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O código-fonte foi compilado com sucesso através da ferramenta CMake, gerando o arquivo binário executável (.uf2). Durante a fase de testes virtuais com o simulador Wokwi, o sistema demonstrou total estabilidade. Ao acionar o botão A, a interrupção foi corretamente disparada, sinalizando a *flag* para a renderização da animação do coração na cor vermelha. Analogamente, o botão B acionou a exibição da carinha feliz na cor azul.

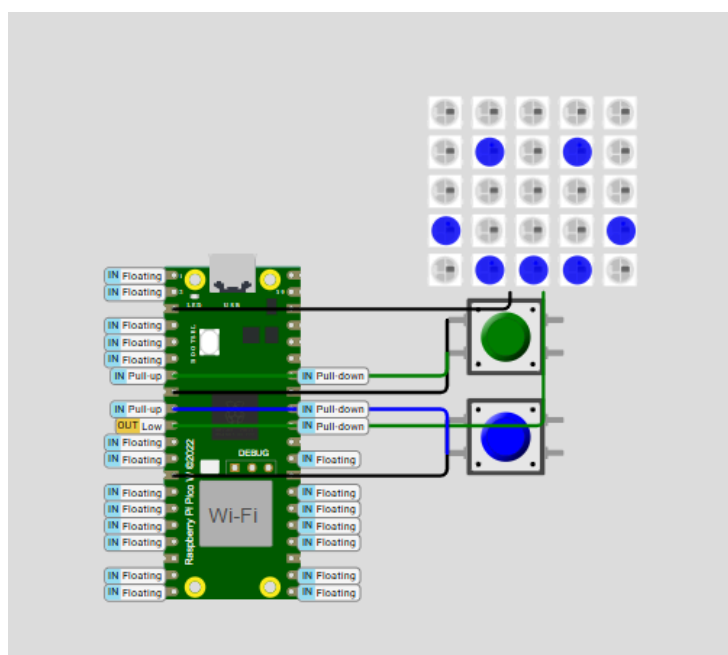
Posteriormente, o arquivo .uf2 foi transferido para a memória flash da Raspberry Pi Pico W em modo *bootloader*. No hardware físico, o filtro de *debounce* de 200 ms provou-se altamente eficaz: não foram registrados múltiplos acionamentos indesejados originados por um único pressionamento mecânico dos botões da BitDogLab. As animações foram reproduzidas na matriz 5x5 com a fluidez projetada e os LEDs desligaram corretamente ao final do quinto frame, deixando a placa em estado de espera pelo próximo comando.

Figura 1: Animação do coração do botão A.



Fonte: Autoria Própria (2026).

Figura 2: Animação da carinha feliz do botão B.



Fonte: Autoria Própria (2026).

Em resumo, ambas as animações responderam rapidamente aos comandos dos botões, sem apresentar atrasos ou falhas na execução.

REFERÊNCIAS

RASPBERRY PI FOUNDATION. Raspberry Pi Pico W Datasheet. Cambridge: Raspberry Pi Ltd, 2022. Disponível: <https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/2717/pico-w-datasheet.pdf> . Acesso em 15 maio. 2026.

WOKWI. *Wokwi - Online ESP32, Pi Pico, Arduino Simulator*. Disponível em: <https://wokwi.com/>. Acesso em: 15 maio 2026.